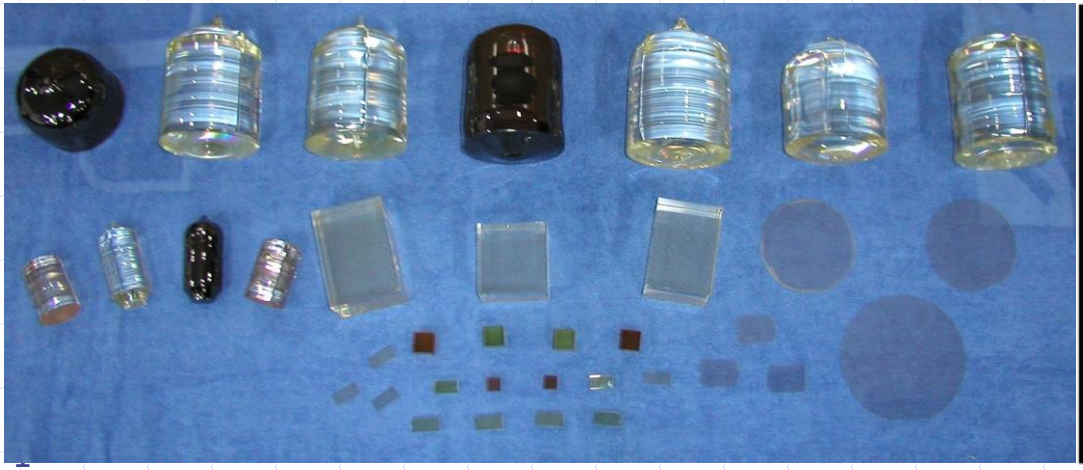
5.4 材料的非线性光学效应

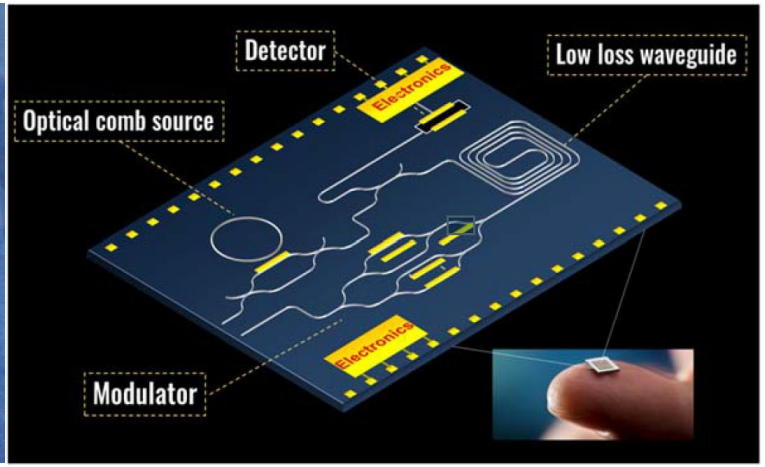
5.4.1 非线性光学现象

5.4.2 二阶非线性光学

5.4.3 三阶非线性光学

5.4.4 非线性光学材料





5.4.1 非线性光学现象

- 按照光的电磁波理论，光波是具有电场和磁场的一种电磁波，电场和磁场的时空变化规律由麦克斯韦方程组描述。
  - 电场和磁场通过相互感应形成在**真空**中传播的电磁波，其传播速度为：

$$c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$$

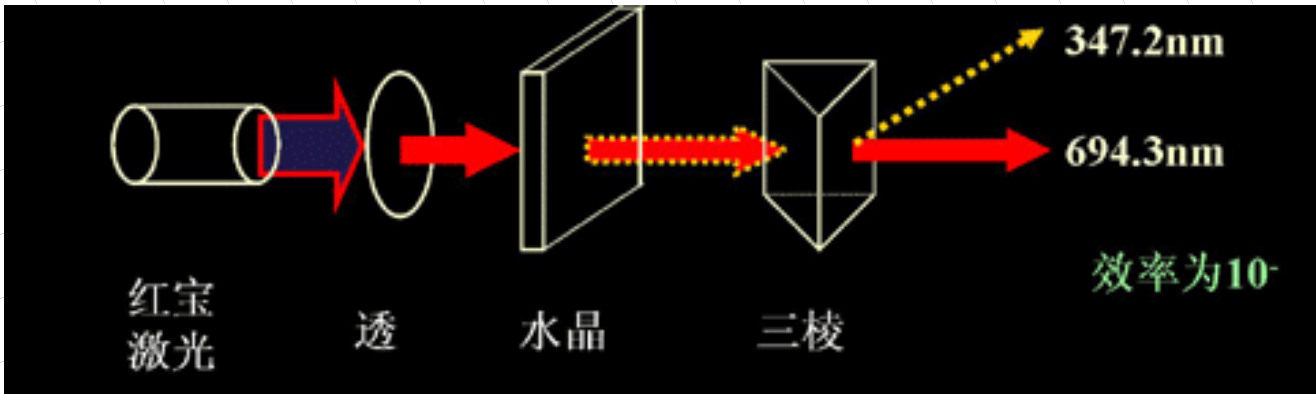
  - 光进入**介质**后，光波中的电场和磁场将引起介质的极化和磁化，发生光与介质的相互作用，
  - 如果将介质看作是电偶极子的集合，那么在光波电场的作用下，电偶极子将以光频率振荡，并辐射出次波。
  - 合成的次波形成介质中的光波，其传播速度$v=c/n$，依赖于介质的折射率n。

非线性光学现象

- 在激光问世之前，光学介质被认为是线性的：
  - 波速v、折射率n、吸收系数α只与光频和传播方向有关，而与光强无关；
  - 光波的叠加原理成立。波的叠加原理指出，当介质中同时存在两个以上的光扰动时，各个光扰动的作用是独立的；
  - 光通过线性光学介质后，光的频率不发生变化，改变的仅仅是光的波长$\lambda=\lambda_0/n$（λ_0是在真空中的波长）。

非线性光学现象

- 自1960年激光问世以来，出现了高光强、高单色性的相干光。激光在介质中传播时，将引起显著的非线性光学效应。
- 1961年，Franken等人用694.3*nm*的激光聚焦在石英晶片上，使输出光出现了347.15*nm*的二倍频光，从此开创了非线性光学时代。



倍频效应的发现



VOLUME 7, NUMBER 4 PHYSICAL REVIEW LETTERS AUGUST 15, 1961

GENERATION OF OPTICAL HARMONICS*

P. A. Franken, A. E. Hill, C. W. Peters, and G. Weinreich
The Harrison M. Randall Laboratory of Physics, The University of Michigan, Ann Arbor, Michigan
(Received July 21, 1961)

VOLUME 7, NUMBER 4 PHYSICAL REVIEW LETTERS AUGUST 15, 1961

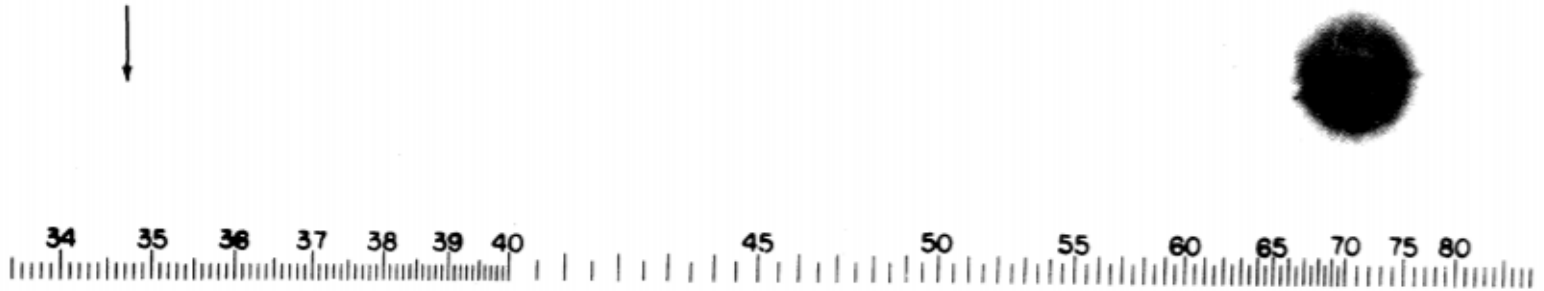


FIG. 1. A direct reproduction of the first plate in which there was an indication of second harmonic. The wavelength scale is in units of 100 A. The arrow at 3472 A indicates the small but dense image produced by the second harmonic. The image of the primary beam at 6943 A is very large due to halation.

非线性光学现象

- 在**非线性光学介质**中：
  - 介质的折射率n 和吸收系数α 依赖于光强；
  - 波的叠加原理不再成立；
  - 光通过非线性介质后的频率可以发生变化；
  - 光波可以控制光，即某一光场可以与其它光场发生作用，也可以与自身发生作用。

非线性光学现象

- 为什么会发生这些非线性光学现象呢?
  - 按照介质的偶极子模型，如果引起极化的**光场强度远小于原子的内电场强度**（约$10^8 V/m$），极化可看作是**线性**的，即

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$$

  - 然而当光场强度**接近**原子的内电场时，介质的极化强度应由光场的泰勒级数展开式表示，即

$$\begin{aligned}\vec{P} &= \varepsilon_0 \chi^{(1)} \vec{E} + \varepsilon_0 \chi^{(2)} \vec{E} \cdot \vec{E} + \varepsilon_0 \chi^{(3)} \vec{E} \cdot \vec{E} \cdot \vec{E} + \cdots \\ &= \vec{P}_L + \vec{P}_{NL}\end{aligned}$$

非线性光学现象

- 对于各向同性介质，上式具有标量形式：

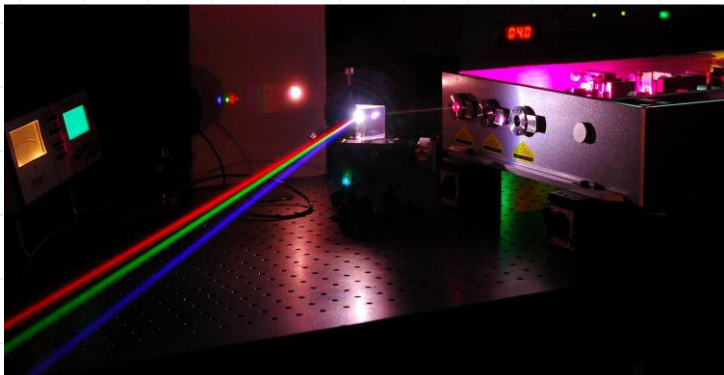
$$P = \varepsilon_0 \chi^{(1)} E + \varepsilon_0 \chi^{(2)} E^2 + \varepsilon_0 \chi^{(3)} E^3 + \cdots = P_L + P_{NL}$$

非线性极化项，描述非线性光学现象。

线性极化项，描述线性光学现象。

$\chi^{(1)}$是线性极化率，与折射率n的关系为：

$$n^2 = 1 + \chi^{(1)} = \varepsilon_r$$



非线性光学现象

- 对于低功率的光场，高阶项的贡献很小，可以被忽略，因此仅用线性项描述介质的极化是合理的。
  - 例如，对于典型的光学介质，$\chi^{(1)}$是1的量级，在海平面处的太阳光（电场强度约为$10^3 V/m$量级）引起的$\Delta\chi^{(1)} = \chi^{(2)}E$ 在10^{-8}~10^{-10}量级。





非线性光学现象

- 然而对于中等强度的激光，与其相关的电场强度接近原子内场（$10^8 V/m$），这时高阶项不可忽略。非线性极化$\boldsymbol{P}_{NL}$作为新波源将辐射光波，从而产生出各种非线性光学现象。
  - $P_{NL}^{(2)} = \varepsilon_0 \chi^{(2)} E^2$项可引起二倍频光的产生和频率上、下转换的非线性光学现象。
  - $P_{NL}^{(3)} = \varepsilon_0 \chi^{(3)} E^3$项可形成三次谐波，相位共轭，波混频，产生受激拉曼散射和布里渊散射，自相位调制，自聚焦等非线性光学效应。

非线性光学介质基本方程的几点说明

$$\vec{P}=\varepsilon_0\chi^{(1)}\vec{E}+\varepsilon_0\chi^{(2)}\vec{E}\cdot\vec{E}+\varepsilon_0\chi^{(3)}\vec{E}\cdot\vec{E}\cdot\vec{E}+\cdots=\vec{P}_L+\vec{P}_{NL}$$

$$P=\varepsilon_0\chi^{(1)}E+\varepsilon_0\chi^{(2)}E^2+\varepsilon_0\chi^{(3)}E^3+\cdots=P_L+P_{NL}$$

- 对于上述描述非线性光学介质的基本方程，还需说明几点：
- 如果将极化强度P看作是介质对光场E的响应函数，那么上述方程是描述介质对光场**瞬态响应**的关系式，即t时刻的光场$E(t)$引起t时刻的极化$P(t)$。这种对光场作出瞬时响应的介质又称**非色散介质**。

非线性光学介质基本方程的几点说明

- 然而任何实际光学介质，对高频光场的响应都不是瞬时的，而是一种**滞后积累**的过程。即t时刻介质的极化强度$\boldsymbol{P}(t)$是光场$\boldsymbol{E}(t')(t'\leq t)$的累积作用的结果，因此应有

$$\vec{P}(t)=\int_{-\infty}^{\infty}\varepsilon_0\chi(t-t')\vec{E}(t')dt'$$

积分上限取∞代替t是由于当$t'>t$时，$\chi(t-t')=0$。

- 按照傅立叶变换理论，上式是函数$\chi(t)$和$E(t)$的卷积。

非线性光学介质基本方程的几点说明

- 卷积定理将时域内的积分关系转换成频域内的简单关系：

$$P(\omega) = \varepsilon_0 \chi(\omega) E(\omega)$$

  - 式中的$P(\omega)$，$\chi(\omega)$，$E(\omega)$分别是$P(t)$，$\chi(t)$，$E(t)$的傅立叶变换。

- 上式可理解为介质对单色光场$E(\omega)$的响应关系。这样介质的极化率$\chi^{(1)}$，$\chi^{(2)}$，$\chi^{(3)}$等是频率的函数。这种介质称**色散介质**。

非线性光学介质基本方程的几点说明

- 还需指出的是，介质的非线性光学性质不仅取决于入射光的光强，还与光场的相干性密切相关。
  - 众所周知，用*mW*级激光照射介质，会显示出明显的非线性光学现象。
  - 然而用*100W*的普通光源，几乎观察不到任何非线性光学效应。
  - 这是由于在相干光作用下，电偶极子相干振荡，发生了共振非线性效应。



非线性光学介质基本方程的几点说明

- 最后还需要说明，介质方程是将光学介质看作为电偶极子集合这样一个模型给出的。它描述了偶极子极化对光场的非线性响应，然而它也可作为描述更一般非线性光学介质的方程。
  - 虽然不同的光学介质，其光学非线性的微观起因各不相同，
  - 例如在光折变非线性光学介质中，非线性效应是由于光激发、空间电荷分离，形成空间电荷场，并通过泡克耳斯电光效应产生的，但也可认为是一种光致巨极化效应，故可由上述介质方程描述。
  - 因此它们可作为描述非线性光学效应的基本方程和出发点。

5.4.2 二阶非线性光学

- 在光场作用下，各向同性的非线性光学介质的极化强度包含线性极化和非线性极化两部分，即

$$P = P_L + P_{NL}$$

代入到麦克斯韦波方程

$$\nabla^2 E - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 P}{\partial t^2}$$

- 非线性光学介质中的标量波方程：

$$\nabla^2 E - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 P_{NL}}{\partial t^2}$$

起着**波源**的作用，由它可导致各种非线性光学现象。

  - 其中 $v = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0 \mu_r \varepsilon_r}$ 。

二阶非线性光学（1）

- 如果忽略非线性极化强度中$\chi^{(3)}$以上的高阶项，那么介质的非线性光学性质主要由$P_{NL}^{(2)} = \varepsilon_0 \chi^{(2)} E^2$决定。
  - 假定入射光是频率为ω的单色光

$$E(t) = \frac{1}{2} E(\omega) \exp(i\omega t) + c.c.$$ (前一项的复共轭)

  - 二阶非线性极化强度可表示为

$$P_{NL}^{(2)}(t) = \varepsilon_0 \chi^{(2)} E^2(t)$$

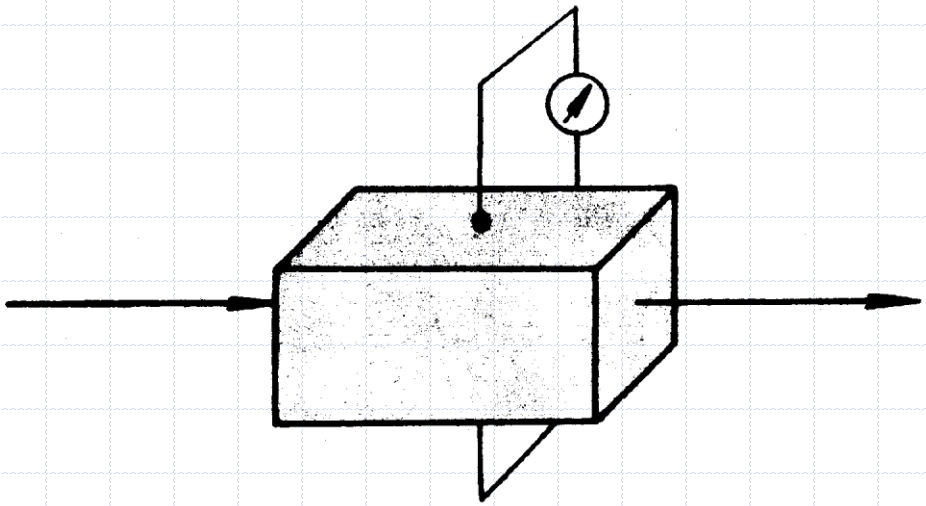
$$= 2 \times \frac{1}{2^2} \varepsilon_0 \chi^{(2)} E(\omega) E^*(\omega) + \frac{1}{2^2} \varepsilon_0 \chi^{(2)} E^2(\omega) \exp(i2\omega t) + c.c.$$

$$= P_{NL}^{(2)}(\omega = 0) + \frac{1}{2} P_{NL}^{(2)}(2\omega) \exp(i2\omega t) + c.c.$$

二阶非线性光学（1）

- 其中，$\frac{1}{2}\varepsilon_0\chi^{(2)}E(\omega)E^*(\omega)=P_{NL}^{(2)}(\omega=0)$

  是与频率无关的直流成分，它描述光学整流效应。当光通过非线性光学介质时，在界面两侧会产生一定的电位差。

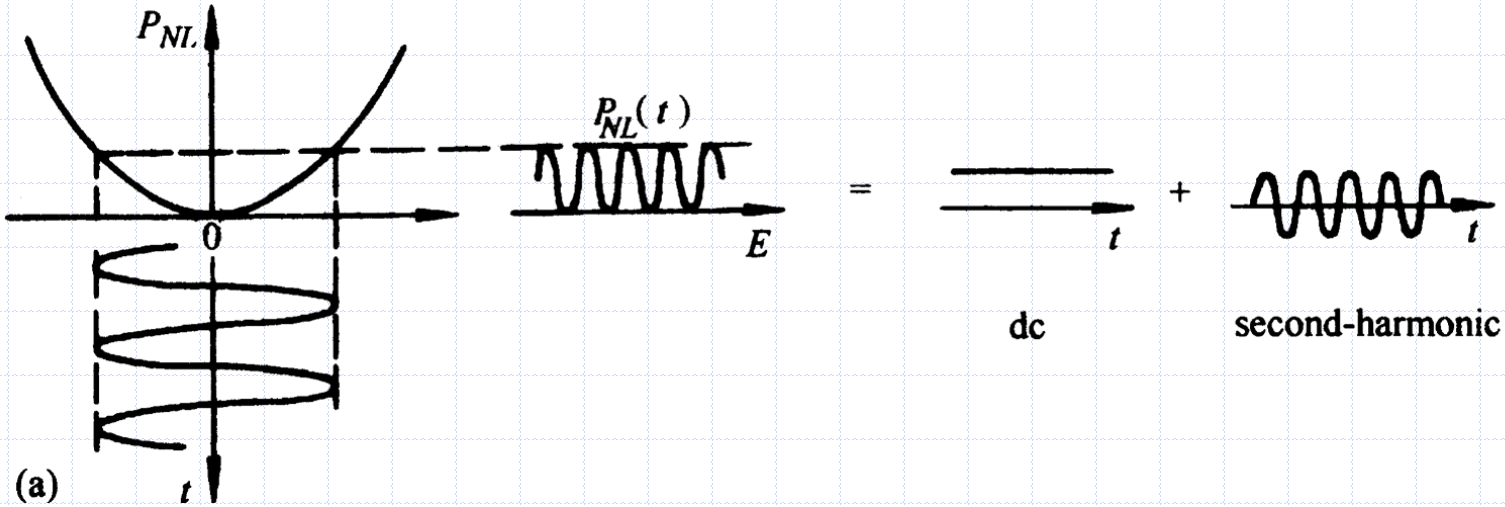


光通过非线性光学晶体产生横向直流电压

二阶非线性光学（1）

- $\frac{1}{2}\varepsilon_0\chi^{(2)}E^2(\omega)=P_{NL}^{(2)}(2\omega)$

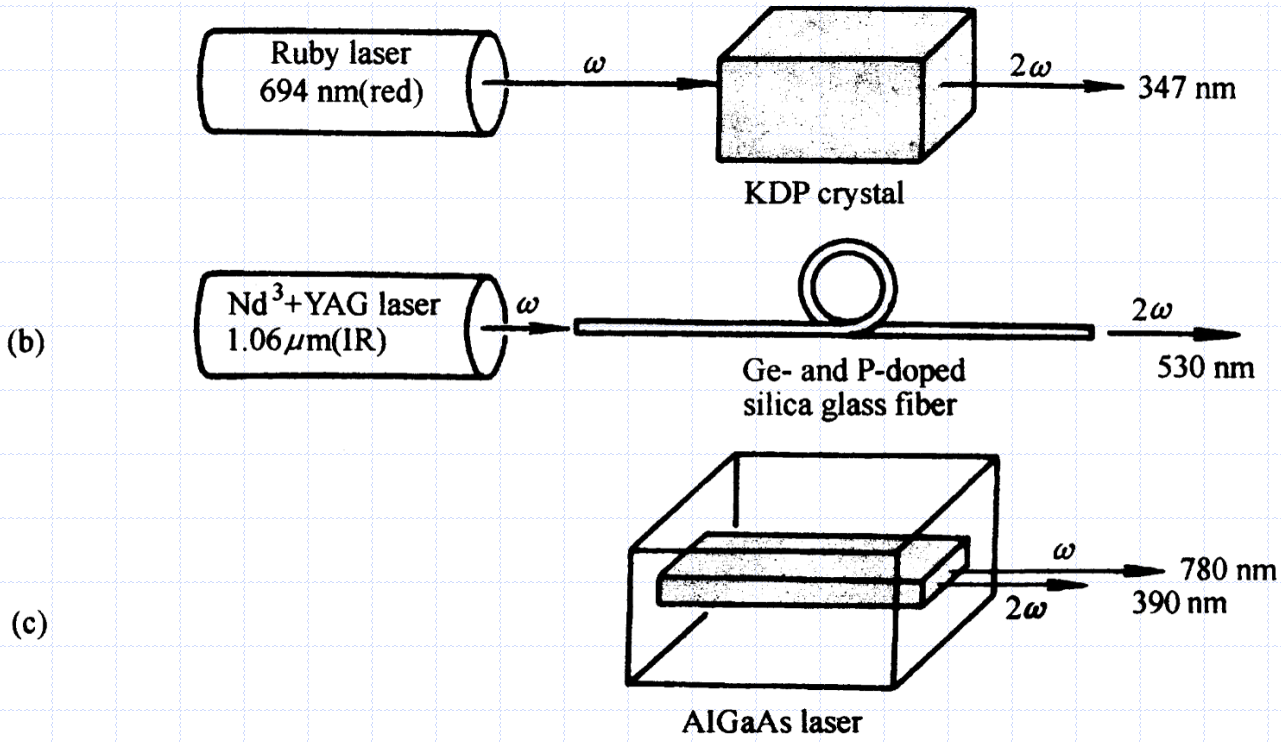
描述二次谐波的产生，$P_{NL}^{(2)}(2\omega)$ 作为波源将辐射出频率为2ω的光。



光学二次谐波的产生

二阶非线性光学（1）

- 产生光学二次谐波的器件



二阶非线性光学（2）

- 如果电场是由频率为ω的光场和频率为0的直流电场组成，即

$$E(t) = E(0) + \frac{1}{2}E(\omega)\exp(i\omega t) + c.c.$$

  - 那么二阶非线性极化强度为

$$P_{NL}^{(2)}(t) = \varepsilon_0 \chi^{(2)} E^2(t)$$

$$= \varepsilon_0 \chi^{(2)} E^2(0) + 2 \times \frac{1}{2^2}\varepsilon_0 \chi^{(2)} E(\omega)E^*(\omega)$$

$$+ \frac{1}{2} \times 2\varepsilon_0 \chi^{(2)} E(0)E(\omega)\exp(i\omega t) + c.c.$$

$$+ \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}\varepsilon_0 \chi^{(2)} E^2(\omega)\exp(i2\omega t) + c.c.$$

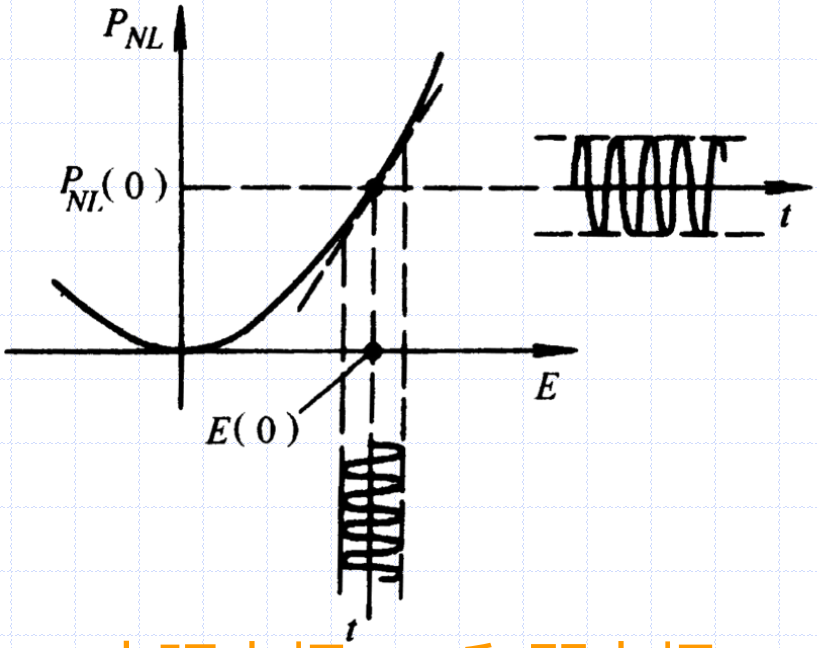
$P_{NL}^{(2)}(\omega = 0)$ 是直流成分

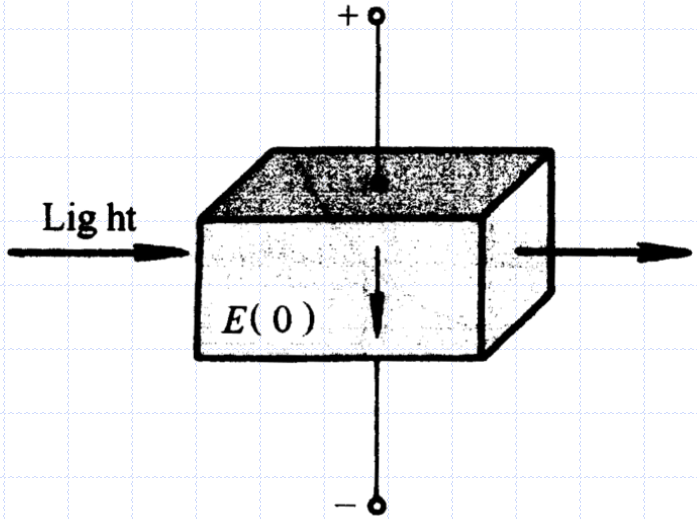
$P_{NL}^{(2)}(\omega)$

$P_{NL}^{(2)}(2\omega)$ 负责二倍频的产生

二阶非线性光学（2）

- $P_{NL}^{(2)}(\omega)$ 形式上等同于线性极化，因为其正比于光场$E(\omega)$，但比例系数中含有偏置直流电场$E(0)$。通过控制$E(0)$可放大入射光。





由强电场$E(0)$和弱电场$E(\omega)$形成的二阶非线性极化产生的光放大

二阶非线性光学（2）

- 若令

$$P_{NL}^{(2)}(\omega) = 2\varepsilon_0 \chi^{(2)} E(0)E(\omega) = \varepsilon_0 \Delta\chi E(\omega)$$

式中$\Delta\chi=2\chi^{(2)}E(0)$代表极化率的变化。

- 由$\Delta\chi=\Delta\varepsilon_r=2n\Delta n$可给出

$$\Delta n = \frac{\chi^{(2)} E(0)}{n}$$

即介质的折射率变化正比于偏置电场$E(0)$，因此这个模型可看作是对线性电光效应（**泡克耳斯电光效应**）起因的一种解释。

二阶非线性光学（3）

$$\Delta n = \frac{\chi^{(2)} E(0)}{n}$$

- 按照线性电光效应

$$\Delta n = -\frac{1}{2} n^3 r E(0)$$

- 于是泡克耳斯电光系数r为

$$r = -\frac{2\chi^{(2)}}{n^4}$$

- 如果入射光场是频率分别为ω_1和ω_2的两列平面单色波，它们的波矢分别为$\boldsymbol{k}_1$和$\boldsymbol{k}_2$，即

$$E(t) = \frac{1}{2} E_1(\omega_1) \exp(i\omega_1 t) + c.c. + \frac{1}{2} E_2(\omega_2) \exp(i\omega_2 t) + c.c.$$

二阶非线性光学（3）

- 那么介质中的二阶非线性极化强度为

$$P_{NL}^{(2)}(t)=2\times\frac{1}{2^2}\varepsilon_0\chi^{(2)}[|E_1(\omega_1)|^2+|E_2(\omega_2)|^2]$$

$$+\frac{1}{2^2}\varepsilon_0\chi^{(2)}[E_1^2(\omega_1)\exp(i2\omega_1 t)+c.c.+E_2^2(\omega_2)\exp(i2\omega_2 t)+c.c.]$$

$$+2\times\frac{1}{2^2}\{\varepsilon_0\chi^{(2)}E_1(\omega_1)E_2(\omega_2)\exp[i(\omega_1+\omega_2)t]+c.c.$$

$P_{NL}^{(2)}(\omega_3=\omega_1+\omega_2)$

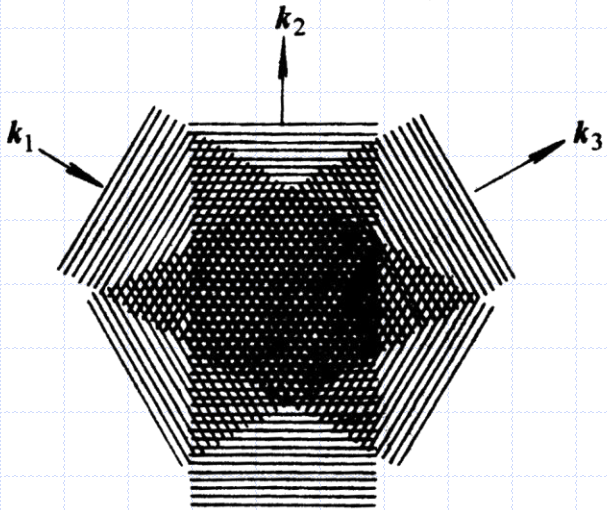
$$+\varepsilon_0\chi^{(2)}E_1(\omega_1)E_2^{*}(\omega_2)\exp[i(\omega_1-\omega_2)t]+c.c.\}$$

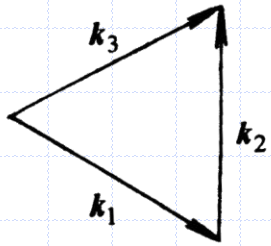
$P_{NL}^{(2)}(\omega_3=\omega_1-\omega_2)$

- 表明，当频率为ω_1和ω_2的两列光通过二阶非线性光学介质时，将会产生频率为$\omega_3=\omega_1\pm\omega_2$的和频和差频光，但还要满足相应的波矢关系。

二阶非线性光学（3）

- 对于和频光的波矢关系是$\boldsymbol{k}_3=\boldsymbol{k}_1+\boldsymbol{k}_2$（其中$\boldsymbol{k}_1$和$\boldsymbol{k}_2$是两列入射光的波矢）。这一关系又称相位匹配关系。





相位匹配条件

- 如果这三列波沿同一个方向传播，则相位匹配关系为

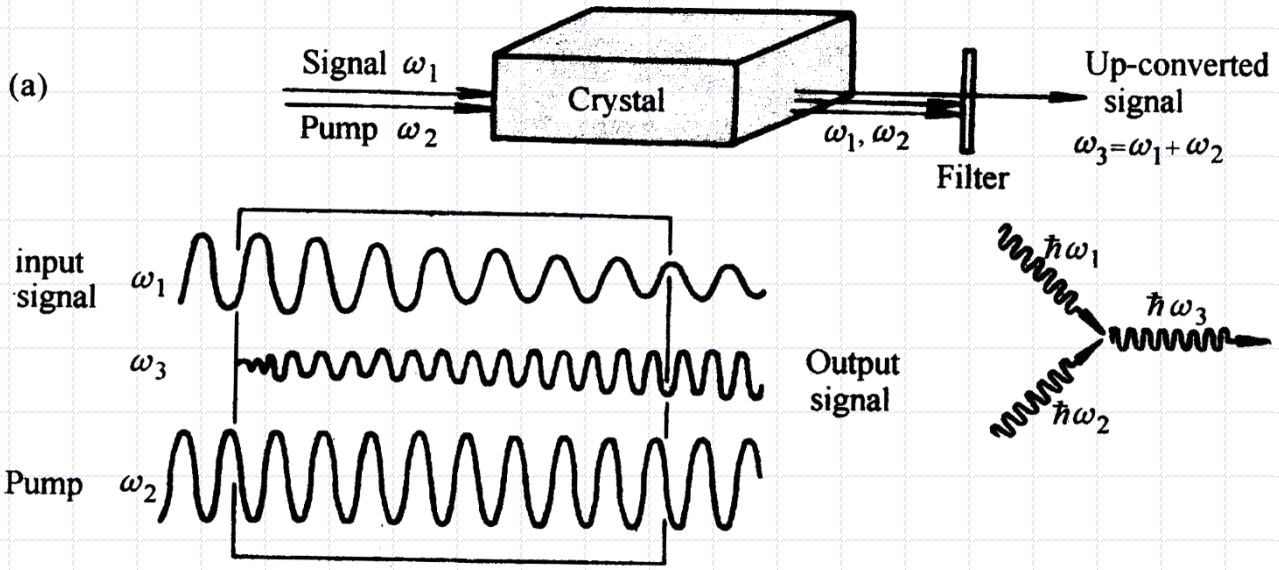
$$\frac{n_3\omega_3}{c}=\frac{n_1\omega_1}{c}+\frac{n_2\omega_2}{c}$$

参量作用过程

- 一旦由非线性极化 $P_{NL}^{(2)}(\omega_3=\omega_1+\omega_2)$ 产生出频率为ω_3的光，那么ω_3与ω_1的光、ω_3与ω_2的光也将在介质中类似地激发相应的二阶非线性极化 $P_{NL}^{(2)}(\omega_2=\omega_3-\omega_1)$ 和 $P_{NL}^{(2)}(\omega_1=\omega_3-\omega_2)$。
- 它们分别辐射出$\omega_2=\omega_3-\omega_1$和$\omega_1=\omega_3-\omega_2$的光，并满足同样的相位匹配关系，
- 它们与原入射光ω_2和ω_1分别发生相干叠加，在介质中形成三波耦合，又称之为三波混频（*three-wave mixing*）。三波混频是参量作用过程。

参量作用过程

- 在参量作用中，按照输入光波和输出光波的频率关系分为：
  - 频率上转换：频率ω_1和ω_2的入射光，通过介质产生出高频光$\omega_3=\omega_1+\omega_2$；

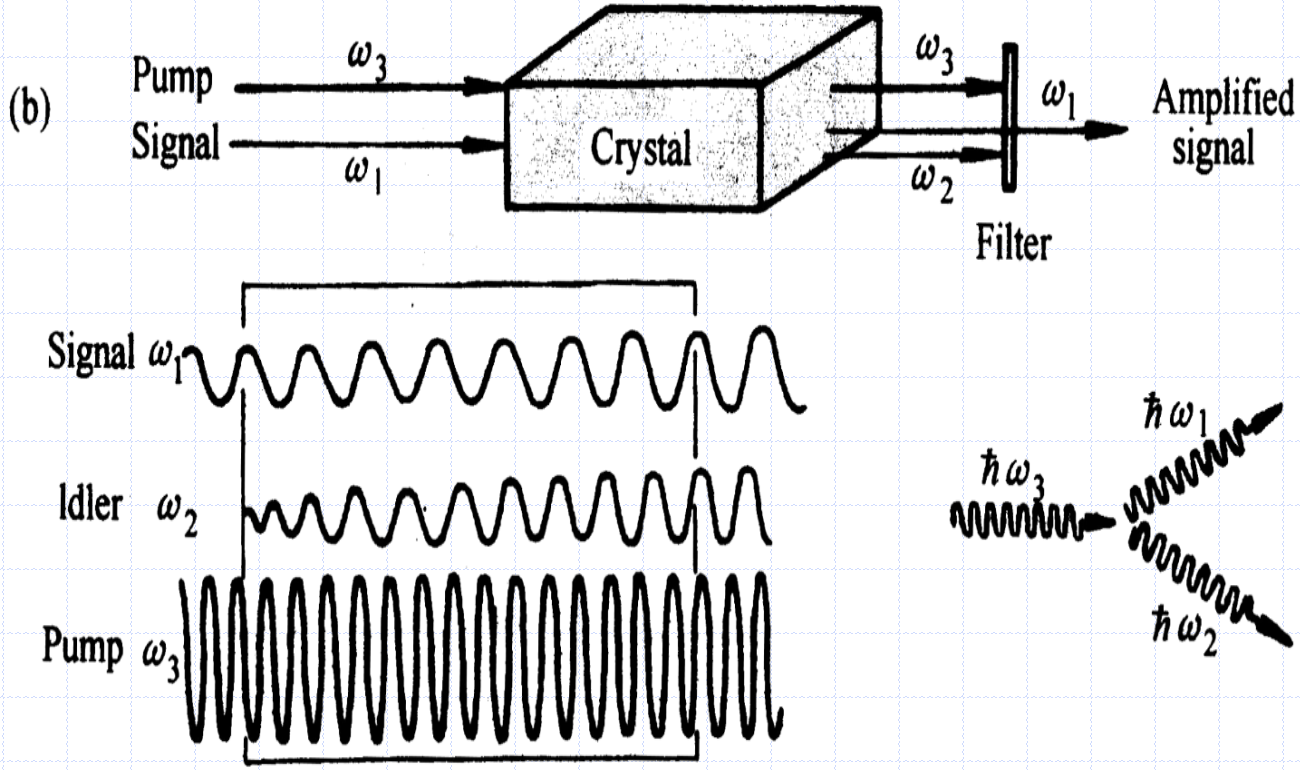


光学参量器件：(a)频率上转换

参量作用过程

- 频率下转换：频率ω_3和ω_1的入射光，通过介质产生出低频光$\omega_2=\omega_3-\omega_1$；
- 参量放大：泵浦光ω_3与信号光ω_1同时输入，输出光中不仅使信号光(ω_1)得到放大，同时还产生出空闲波$\omega_2=\omega_3-\omega_1$。
  - 这种放大过程是通过 $P_{NL}^{(2)}(\omega_1=\omega_3-\omega_2)$ 辐射出ω_1的光波与原入射的信号光(ω_1)发生相长相干的结果，
  - 所以这是一种相干光放大过程，其放大增益与泵浦光强有关。

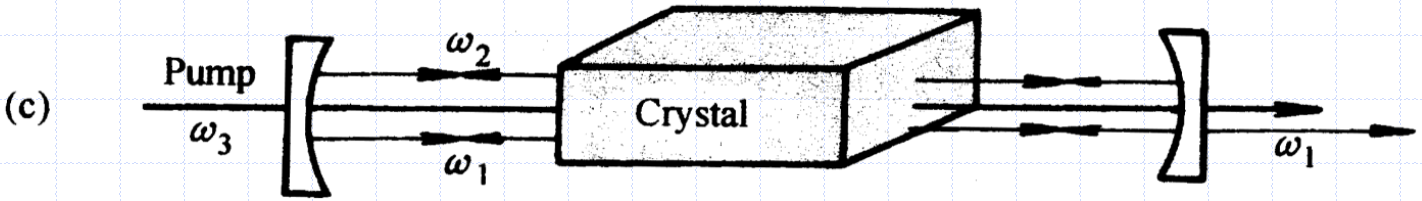
参量作用过程



光学参量器件：(b) 参量放大器

参量作用过程

- 参量振荡：进一步对参量放大器提供适当的正反馈，那么仅在一束泵浦光的照射下，也会产生出ω_1和ω_2的光，即参量振荡。



光学参量器件：(c) 参量振荡器

5.4.3 三阶非线性光学

- 当光学介质具有中心对称性时，二阶非线性极化不再出现。
  - 这是由于在反演操作下，矢量 $\vec{P}_{NL}^{(2)}$ ，$\boldsymbol{E}$改变符号，而中心对称性又要求介质的性质（如极化强度）不发生变化，这只能是$\chi^{(2)}=0$。
- 对于具有中心对称性的介质，其非线性极化由三阶项描述：

$$P_{NL}^{(3)} = \varepsilon_0 \chi^{(3)} E^3$$

这样的介质称为三阶非线性光学介质。

(1)光学克尔效应

- 考虑频率为ω的单色光 $E(t)=\frac{1}{2}E(\omega)\exp(i\omega t)+c.c.$ 入射在三阶非线性光学介质中，将引起三阶非线性极化

$$P_{NL}^{(3)}(t)=\varepsilon_0\chi^{(3)}E^3(t)$$

$$=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2^2}\varepsilon_0\chi^{(3)}E^3(\omega)\exp(i3\omega t)+c.c.$$

$P_{NL}^{(3)}(3\omega)$

负责三次谐波的产生

$$+\frac{1}{2}\times\frac{3}{2^2}\varepsilon_0\chi^{(3)}\left|E(\omega)\right|^2E(\omega)\exp(i\omega t)+c.c.$$

$P_{NL}^{(3)}(\omega)$

描述光学克尔效应*(optical Kerr effect)*

$$P_{NL}^{(3)}(t)=\varepsilon_0\chi^{(3)}E^3(t)$$
$$=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2^2}\varepsilon_0\chi^{(3)}E^3(\omega)\exp(i3\omega t)+c.c.$$
$$+\frac{1}{2}\times\frac{3}{2^2}\varepsilon_0\chi^{(3)}\left|E(\omega)\right|^2E(\omega)\exp(i\omega t)+c.c.$$

光学克尔效应

- 令 $P_{NL}^{(3)}(\omega)=\varepsilon_0\Delta\chi E(\omega)$

其中 $\Delta\chi=\frac{3}{4}\chi^{(3)}\left|E(\omega)\right|^2=\frac{3}{2}\chi^{(3)}\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}\frac{I}{n}=\frac{3}{2}\chi^{(3)}\eta_0\frac{I}{n}$

- $I=\frac{n}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}\left|E(\omega)\right|^2$ 是光强；
- $\eta_0=\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}=377\Omega$ 是平面电磁波在自由空间传播的阻抗。

光学克尔效应

$$\Delta\chi = \frac{3}{2}\chi^{(3)}\eta_0 \frac{I}{n}$$

- 相应折射率的变化为

$$\Delta n = \frac{\Delta\chi}{2n} = \frac{3\eta_0}{4n^2}\chi^{(3)} I$$

- 即介质折射率的变化是光强的线性函数，改写介质折射率为

$$n(I) = n + n_2 I$$

  - 其中光克尔系数n_2为

$$n_2 = \frac{3\eta_0}{4n^2}\chi^{(3)}$$

- 折射率变化正比于光强，因而正比于光波电场的平方。

光学克尔效应

- 克尔效应
  - 在二次电光效应中，人们把正比于外电场平方的折射率变化称为克尔效应。
- 光克尔效应
  - 将正比于光强的折射率变化称为光克尔效应。
  - 这种效应是光的一种**自感应**现象，**光的相速度自洽地受自身光强所调制**，从而显示出各种有趣的非线性光学现象。

光学克尔效应（1）

- 自相位调制
  - 当一束光通过光克尔介质时，将引起光感应折射率变化$\Delta n = n_2 I$，这将导致光波在传播过程中的附加相移

$$\Delta\varphi = 2\pi\frac{\Delta nL}{\lambda} = 2\pi\frac{n_2 LI}{\lambda} = 2\pi n_2\frac{PL}{\lambda A}$$

    - P是光功率，A是光束截面，L是光传播的距离，λ是在真空中的波长。
  - 上式指出，光波相位变化正比于自身的光功率，因此称之为**自相位调制**。

$$n_2 = \frac{3\eta_0}{4n^2}\chi^{(3)}$$

光学克尔效应（1）

- 还应指出，由于三阶非线性极化率一般是复数，即

$$\chi^{(3)} = \chi' + i\chi''$$

- 故自相位调制可写成

$$\Delta\varphi = 2\pi n_2 \frac{PL}{\lambda A} = \frac{3\pi\eta_0}{2n^2}\frac{PL}{\lambda A}(\chi' + i\chi'')$$

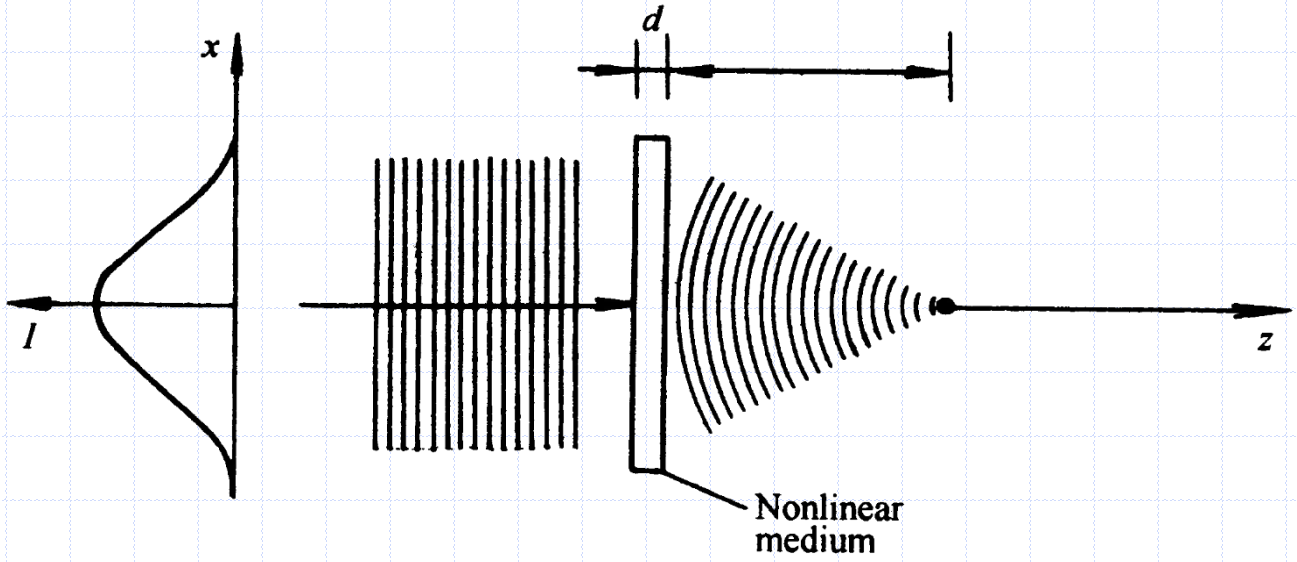
  - 实部引起相位的变化；
  - 虚部将产生增益$e^{\gamma L}$，其增益系数$\gamma = \dfrac{3\pi\eta_0\chi''P}{2n^2\lambda A}$正比于光功率$P_0$。

光学克尔效应（2）

- 自聚焦
  - 在三阶非线性光学介质中，与自相位调制相关的另一种非线性光学现象是光强的自聚焦。
  - 当光束具有横向分布的光强（如高斯光束）通过三阶非线性光学介质时，由于光学克尔效应将引起折射率正比于光强分布的变化。
  - 当$n_2>0$时，在光束截面的中央区域感应出高于周边的折射率，形成折射率的梯度分布。

光学克尔效应（2）

- 其作用如同一块正透镜将平面波前的光波变换成球面波前的波，并汇聚于一点。



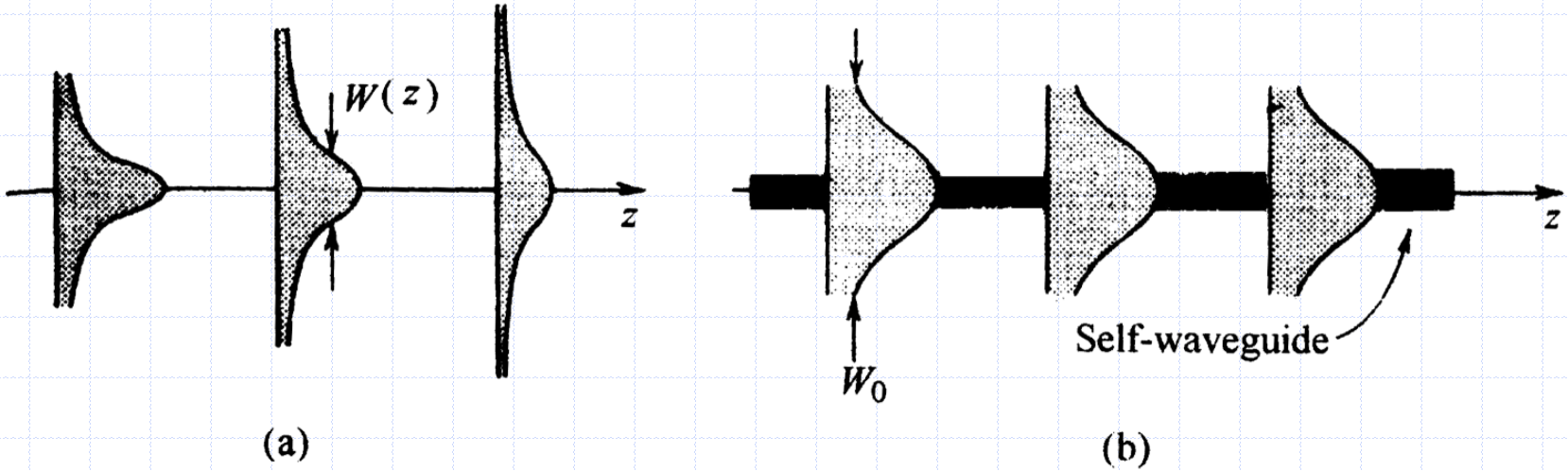
三阶非线性介质的自聚焦

光学克尔效应（3）

- 光学空间孤子
  - 与光学自聚焦效应密切相关的另一种非线性光学现象是光学空间孤子。
  - 当一束光强具有横向分布的光通过一定厚度、均匀的三阶非线性光学介质时，光学克尔效应将引起介质折射率的梯度变化。
  - 折射率的这种梯度分布使介质成为自波导器件，将光束自陷在自感应的波导中。

光学克尔效应（3）

- 如果光束的横向衍射效应正好被这种自陷效应处处所补偿，光波作为介质中的模将保持其形状不变，无衍射地传播。
- 这种自陷光束又称为空间光学孤子。



(a)在线性介质中的衍射；

(b)在三阶非线性介质中的自波导光束 - 空间孤子

(2)二波混频

- 频率分别为ω_1和ω_2、波矢分别为$\boldsymbol{k}_1$和$\boldsymbol{k}_2$的两列平面波

$$E(t)=\frac{1}{2}E_1(\omega_1)\exp(i\omega_1 t)+c.c.+\frac{1}{2}E_2(\omega_2)\exp(i\omega_2 t)+c.c.$$

同时入射在三阶非线性光学介质中，在介质中将引起三阶非线性极化：

$$P_{NL}^{(3)}(t)=\varepsilon_0\chi^{(3)}E^3(t)$$

它包含64(=4^3)项。

- 其中 $P_{NL}^{(3)}(\omega_i)=\frac{6}{4}\varepsilon_0\chi^{(3)}\left|E(\omega_j)\right|^2E(\omega_i)$ （i，j=1,2）

将引起二波混频作用。

二波混频

- 当$\omega_1=\omega$，$\omega_2=0$，即单色光$E(\omega)$入射到外加偏置电场为$E_0(|E_0|>E(\omega))$的介质上时，三阶非线性极化为

$$P_{NL}^{(3)}(\omega)=3\varepsilon_0\chi^{(3)}E^2(0)E(\omega)=\varepsilon_0\Delta\chi E(\omega)$$

  - 它正比于频率为ω的光场。
- 式中等效的极化率变化为

$$\Delta\chi=3\chi^{(3)}E^2(0)$$

二波混频

- 相应的折射率变化是

$$\Delta n = \frac{3\chi^{(3)}}{2n} E^2(0)$$

- 对比二次电光效应(*Kerr effect*)

$$\Delta n = -\frac{1}{2} s n^3 E^2(0)$$

- 可给出相应的电光克尔系数

$$s = -\frac{3\chi^{(3)}}{n^4}$$

- 即二次电光效应与三阶非线性极化相关。

(3)四波混频

- 三列不同频率的光在三阶非线性光学介质中传播，并不发生相互耦合，除非有第四列波也同时存在。
- 考虑频率分别为ω_1，ω_2和ω_3的三列波

$$E(t)=\frac{1}{2}E_1(\omega_1)\exp(i\omega_1 t)+c.c.+\frac{1}{2}E_2(\omega_2)\exp(i\omega_2 t)+c.c.$$
$$+\frac{1}{2}E_3(\omega_3)\exp(i\omega_3 t)+c.c.$$

- $P_{NL}^{(3)}(t)=\varepsilon_0\chi^{(3)}E^3(t)$共包含216(=$6^3$)项。
  - 分别是ω_1, …; $3\omega_1$, …; $2\omega_1\pm\omega_2$, …; $\pm\omega_1\pm\omega_2\pm\omega_3$各谐波分量。

四波混频

- 其中$P_{NL}^{(3)}(\omega_4=\omega_2+\omega_3-\omega_1)$分量有六项，即

$$P_{NL}^{(3)}(\omega_4=\omega_2+\omega_3-\omega_1)=\frac{6}{4}\varepsilon_0\chi^{(3)}E(\omega_2)E(\omega_3)E^*(\omega_1)$$

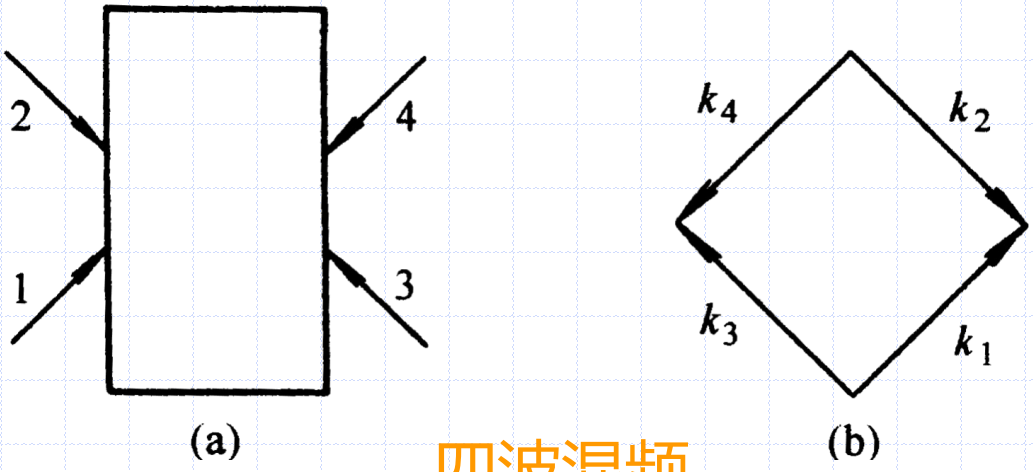
- 它将产生第四列光波

$$E(\omega_4)\propto E(\omega_2)E(\omega_3)E^*(\omega_1)$$

- 背向四波混频组态是一种形式简单，又有实际应用价值的四波混频形式，由它可方便地产生出信号光的相位共轭波。

背向四波混频

- 简并背向四波混频
  - 如果四列波的频率相同，即$\omega_1=\omega_2=\omega_3=\omega_4=\omega$
  - 其波矢又满足$\boldsymbol{k}_2=-\boldsymbol{k}_3$，$\boldsymbol{k}_4=-\boldsymbol{k}_1$，那么这种四波混频称为简并背向四波混频。



四波混频

(a)背向四波混频；(b)相位匹配条件

背向四波混频

- 由

$$P_{NL}^{(3)}(\omega_4=\omega_2+\omega_3-\omega_1)=\frac{6}{4}\varepsilon_0\chi^{(3)}E(\omega_2)E(\omega_3)E^*(\omega_1)$$

- 产生出频率为ω_4的光场

$$E_4(\mathbf{r})\propto E_2E_3E^*{}_1(\mathbf{r})$$

- 即如果2、3光束是平面波，1是信号光，那么由背向四波混频组态所产生的第四列波4是信号光1的相位共轭波。
  - 因为波4的复振幅E_4正比于信号光E_1的复共轭。

背向四波混频

- 设一列沿z方向传播的单色光波，其波场为

$$\vec{E}(\vec{r},t)=\vec{A}(\vec{r})\exp[i(\omega t-kz)]+c.c. \qquad (1)$$
$$=\mathrm{Re}\{\vec{A}(\vec{r})\exp[i(\omega t-kz)]\}$$

  - 式中Re{ }代表取实部，
  - $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})$是波场的复振幅，与因子$\exp(-ikz)$相比它是空间慢变化部分，因此上式可看作是平面波的近似表示，其中复振幅$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})$描述了与平面波的偏离。

背向四波混频

- 这一列波的相位共轭波定义为

$$\vec{E}_{pc}(\vec{r},t)=\mathrm{Re}\{\vec{A}^{*}(\vec{r})\exp[i(\omega t+kz)]\}$$

- 比较上两式不难看出，原波的相位共轭波$\boldsymbol{E}_{pc}(\boldsymbol{r},t)$是保留时间因子不变、将空间部分取复共轭的产物。
- 又由于任一复函数的实部与其复共轭的实部相同，因此上式还可写成

$$\vec{E}_{pc}(\vec{r},t)=\mathrm{Re}\{\vec{A}^{*}(\vec{r})\exp[i(\omega t+kz)]\}^{*} \qquad (2)$$

$$=\mathrm{Re}\{\vec{A}(\vec{r})\exp[-i(\omega t+kz)]\}$$

背向四波混频

$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{r},t) = \mathrm{Re}\{\vec{A}(\vec{r})\exp[i(\omega t - kz)]\} \\ \vec{E}_{pc}(\vec{r},t) = \mathrm{Re}\{\vec{A}(\vec{r})\exp[-i(\omega t + kz)]\} \end{cases}$$

- 对比(1)和(2)可发现，相位共轭波也是原光波的时间反演、空间部分保持不变的结果，即

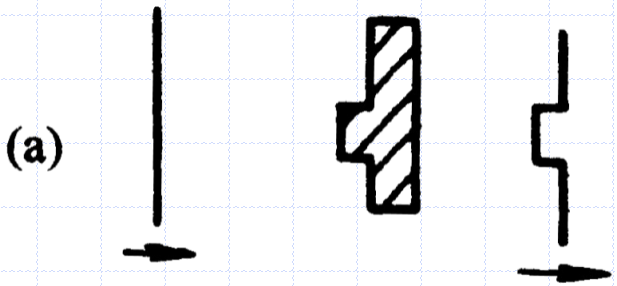
$$\vec{E}_{pc}(\vec{r},t) = \vec{E}(\vec{r},-t)$$

- 因此**相位共轭波是原始光波的时间反演再现**。
- 上述性质在实时畸变修复中具有重要的意义。

PCM在实时畸变修复中的应用

- 如光波$E(\boldsymbol{r},t)$经过某畸变介质后产生了附加相位$\Delta\varphi$（图a），成为

$$E_2(\vec{r},t)=\mathrm{Re}\{A(\vec{r})\exp[-i(kz+\Delta\varphi)]\exp(i\omega t)\}$$



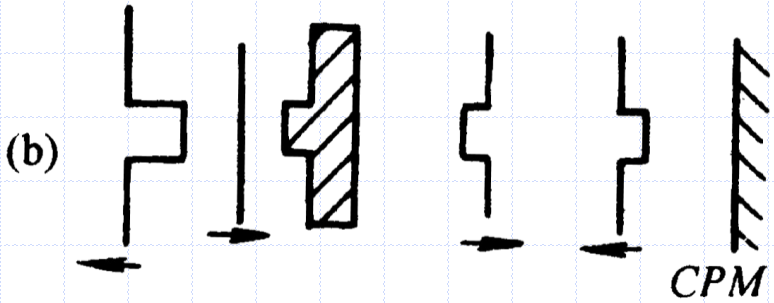
(a)平面波经过畸变介质后引起波前局域延迟；

PCM在实时畸变修复中的应用

- 当波$E_2(\boldsymbol{r},t)$经普通平面反射镜(CPM)反射后，再次经过畸变介质，将再次产生附加相位 $\Delta\varphi$ 而成为

$$E_3(\vec{r},t)=\mathrm{Re}\{A(\vec{r})\exp[-i(kz+2\Delta\varphi)]\exp(i\omega t)\}$$

这意味着相对原始入射波$E(\boldsymbol{r},t)$有更大的畸变。(图b)



(b)经CPM反射后，再次经过畸变介质，相位延迟加倍；

PCM在实时畸变修复中的应用

- 若用相位共轭镜(PCM)代替普通反射镜，则$E_2(\boldsymbol{r},t)$经相位共轭镜反射后成为

$$E_{pc}(\vec{r},t)=\mathrm{Re}\{A^*(\vec{r})\exp[i(kz+\Delta\varphi)]\exp(i\omega t)\}$$

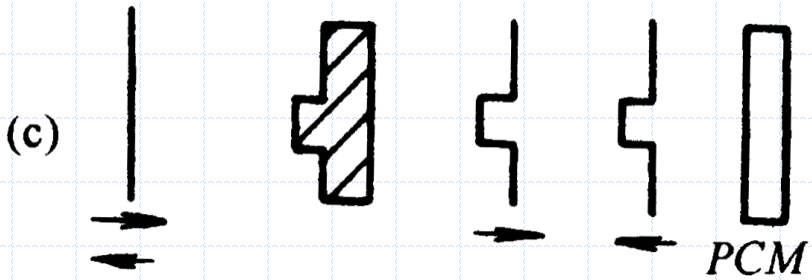
当它再次经过畸变介质后，所附加的相位$-\Delta\varphi$与上式中$+\Delta\varphi$完全抵消（图c），成为

$$E_3'(\vec{r},t)=\mathrm{Re}\{A^*(\vec{r})\exp(ikz)\exp(i\omega t)\}$$

$$E_2(\vec{r},t)=\mathrm{Re}\{A(\vec{r})\exp[-i(kz+\Delta\varphi)]\exp(i\omega t)\}$$

*PCM*在实时畸变修复中的应用

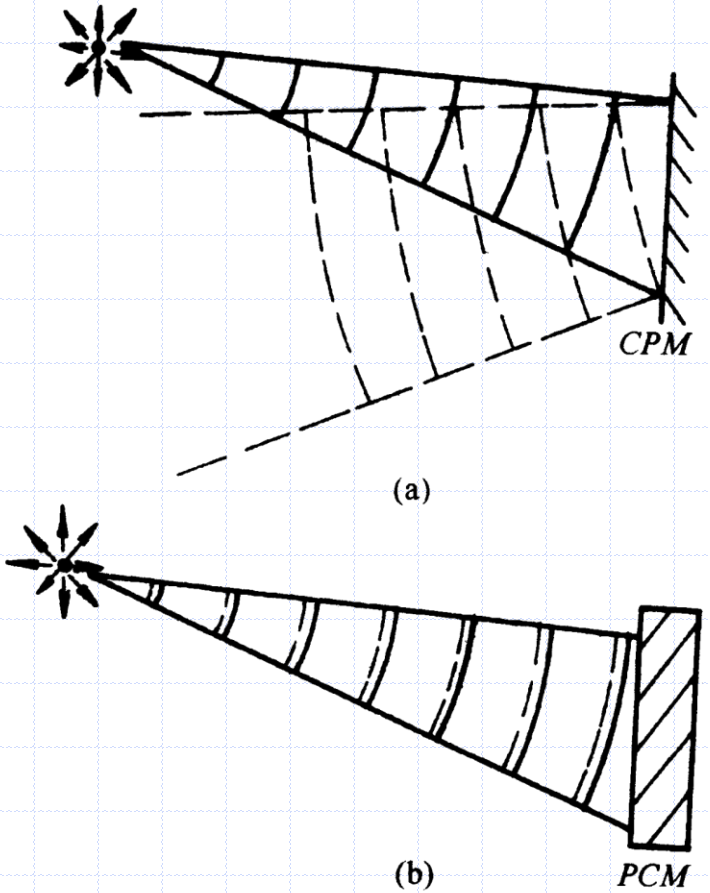
- 表明E'_3与原始波E_1处处有完全相同的波前，完全消除了畸变。



(c)经*PCM*反射后，再次经过畸变介质，畸变消除

*PCM*在实时畸变修复中的应用

- 右图分别描述了一发散光波经普通平面反射镜(*CPM*)和相位共轭反射镜(*PCM*)反射后波面的差异。
  - (a)发散波经*CPM*反射后继续发散；
  - (b)经*PCM*反射后成会聚波

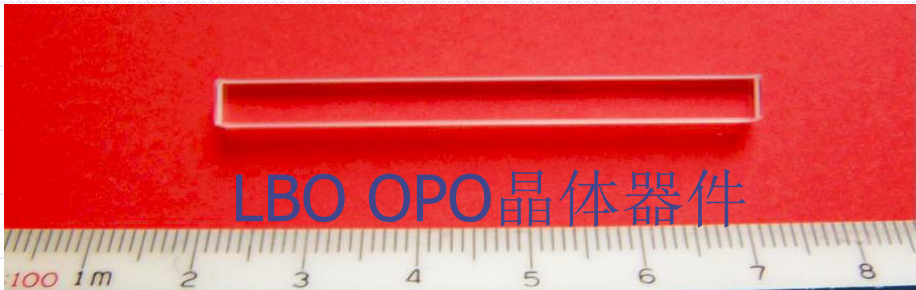


5.4.4 非线性光学材料

- 伴随着激光技术从上世纪六十年代发展至今，非线性光学晶体也得到长足的发展，从最初的石英倍频晶体开始，不断涌现出：
  - 铌酸锂($LiNbO_3$—LN)、铌酸钾($KNbO_3$—KN)、
  - 磷酸二氢钾(KH_2PO_4—KDP)、磷酸二氘钾 (KD_2PO_4—DKDP)、磷酸氧钛钾 ($KTiOPO_4$—KTP)、
  - 碘酸锂 ($LiIO_3$—LI)、
  - 偏硼酸钡(BaB_2O_4—BBO)、三硼酸锂(LiB_3O_5—LBO)、硼酸铯(CsB_3O_5—CBO)、硼酸铯锂($CsLiB_6O_{10}$—CLBO)、氟硼酸钾铍（$KBe_2BO_3F_2$—KBBF）
  - 硫银镓（$AgGaS_2$—AGS）、砷镉锗（CdGeAs—CGA）、磷锗锌（$ZnGeP_2$—ZGP）等非线性光学晶体，
- 广泛应用于激光倍频、和频、差频、光参量放大以及电光调制、电光偏转等。

非线性光学晶体的典型应用

- 用LN制作的光波导器件及调制器件，已广泛应用于光通讯；
- 利用KTP晶体的商业内腔倍频YAG激光器，其绿光输出可达几百瓦；
- 用CBO和频的YAG三倍频激光器，355 nm输出已达17.7瓦；
- 用CLBO四倍频的YAG激光器，266 nm紫外光输出已达42瓦；
- 用KBBF直接六倍频已获177.3 nm的深紫外激光；
- 使用KTP、BBO、LBO的光参量振荡器，其调谐范围覆盖了可见光到4.5 μm波段，并实现单纵模运转。



非线性光学晶体的典型应用

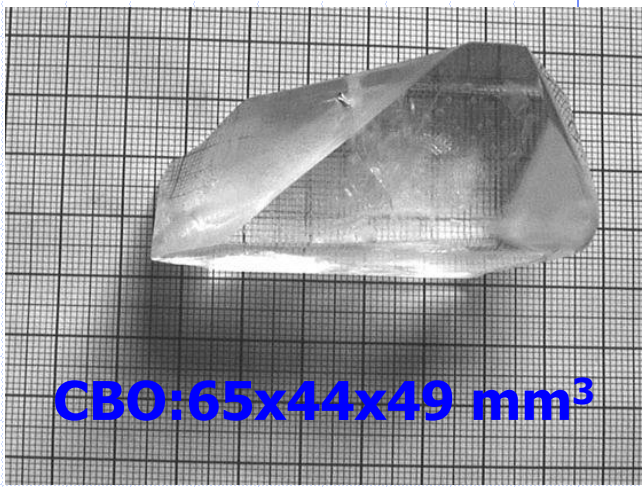
Nd基激光器的倍频
- KTP晶体
- LBO晶体

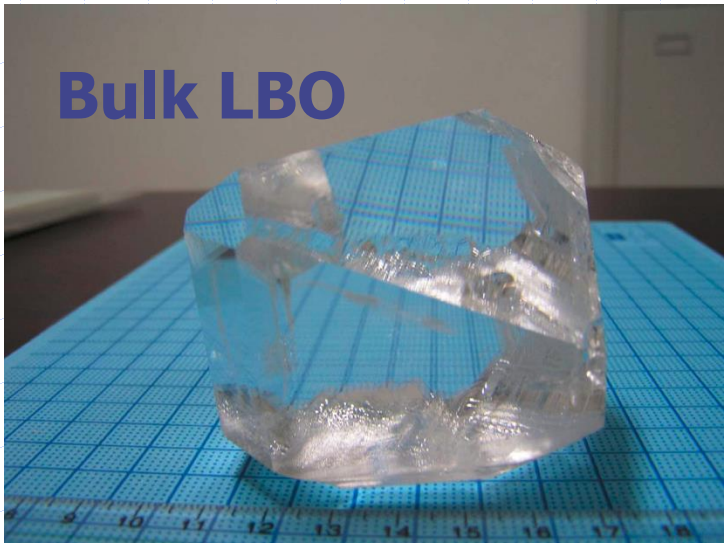
Nd:YAG激光的三、四、五倍频器件
- LBO晶体
- CBO晶体
- BBO晶体

Ti:sapphire的倍频器件
- LBO晶体
- BBO晶体

深紫外谐波光的器件
- KBBF晶体
- CLBO晶体
- KABO晶体

准相位匹配谐波器件
- $LiNbO_3$晶体
- KTP晶体





分类

1. 激光频率转换(变频晶体)

(1)红外波段频率转换晶体

黄铜矿结构型晶体: $AgGaS_2$; $AgGaSe_2$; $CdGeAs_2$ 等

特点: 非线性光学系数很大, 但能量转换效率不高, 受晶体光学质量和尺寸大小的限制, 得不到广泛应用.

(2)从可见光到红外波段的频率转换晶体

- 磷酸盐: 磷酸二氢钾(KDP)结构型晶体和磷酸钛氧钾(KTP)型晶体

  KDP特点: 具有优良的压电、电光和频率转换性能, 易生长, 得到广泛应用.

  KTP特点: 频率转换的“全能冠军”材料
- 碘酸盐晶体: α-碘酸锂; 碘酸; 碘酸钾等
- 铌酸盐晶体: 铌酸锂; 铌酸钾; 铌酸锶钡等

(3)紫外波段的频率转换晶体

偏硼酸钡(BBO)晶体: 倍频系数大, 倍频阈值功率高, 能在较宽的波段内实现相位匹配, 激光损伤阈值高, 物理化学性能稳定.

三硼酸锂(LBO)晶体: 透光波段宽, 非线性光学系数大, 激光损伤阈值最高的非线性光学晶体材料.

L-精氨酸磷酸晶体(LAP)晶体: 非线性光学系数大, 紫外三倍频和四倍频转换效率高, 可制多频率转换器.

2. 电光晶体

磷酸二氘钾; 铌酸锂; 钽酸锂; 氯化亚铜等

特点: 能满足综合性能要求的晶体很少, 有待于进一步探索新型晶体.

3. 光折变晶体

钛酸钡; 铌酸钾; 铌酸锂等

特点: 仍需要寻找具有光折变灵敏度高, 响应速度快, 衍射效率高等特点的新型光折变晶体材料.

中国在本领域的世界地位

- 就非线性光学晶体、器件及应用整个领域的科技水平来看，发达国家如美国、英国等居于世界前列，从最初的原理提出、新材料的探索、器件的开发，他们都作出了重要的贡献。
- 在非线性晶体材料的生产上，日本、中国、和前苏联的一些国家如俄罗斯、乌克兰、立陶宛等，占有重要的地位，而美国和欧洲一些国家则主要侧重于非线性晶体器件及设备的制造。
- 我国在非线性光学晶体领域占有重要的地位。

中国在本领域的世界地位

- 我国无论在非线性光学晶体的学术研究还是产业化方面，都在国际上有着重要的影响，特别是在可见、紫外波段非线性晶体的研究方面一直处于领先水平，受到世界瞩目。
- 我国在非线性晶体领域最主要的成就是：

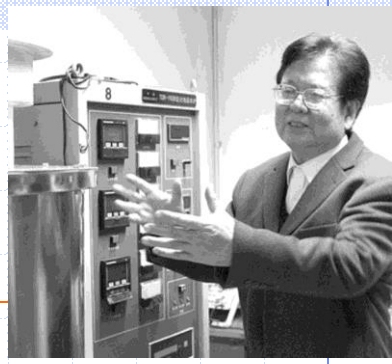
（1）发明了掺镁$LiNbO_3$晶体，通过掺杂使得$LiNbO_3$的抗损伤阈值提高了两个数量级以上，大大开拓了铌酸锂晶体的应用领域；

靳健、吴仲康（南开大学）

仲跻国（西南技术物理所）



中国在本领域的世界地位



- （2）在硼酸盐系列中发现并研制出BBO、LBO、CBO、KBBF等一系列性能优异的紫外非线性光学晶体，开创了紫外激光倍频的新纪元，使得人类不断向固体紫外激光的极限推进；陈创天（福建物构所，理化所）



- （3）首次在国际上用溶剂法生长出可实际应用的KTP大单晶，并实现产业化，使KTP晶体在全世界得到普遍的应用，促进了激光技术的发展。沈德忠（人工晶体研究院）



- （4）主导了周期、准周期极化人工微结构非线性光学晶体材料的研究和实验验证，开拓了非线性光学晶体的新领域。闵乃本（南京大学）

中国在本领域的世界地位

- 我国多种非线性光学晶体的生长技术居国际先进水平，国外已有的所有晶体生长方法我国都有，几乎所有重要的非线性光学晶体都已生长出来，一些重要晶体满足了国内重大工程需求，一批高技术晶体已成为商品，在国际上享有盛誉。

市场需求分析

- 主要的商业化非线性光学晶体有铌酸锂（$LiNbO_3$）、磷酸钛氧钾（KTP）、偏硼酸钡(BBO)、三硼酸锂（LBO）、磷酸二氢钾（KDP）、磷酸二氘钾（DKDP）等，
- 其中$LiNbO_3$是市场最大的非线性光学晶体，光通讯和工业激光是它最重要的两个应用领域。光通讯行业的持续发展使得应用于光通信调幅器的$LiNbO_3$晶体不仅占据了绝大部分的市场，而且市场份额每年都在增长。

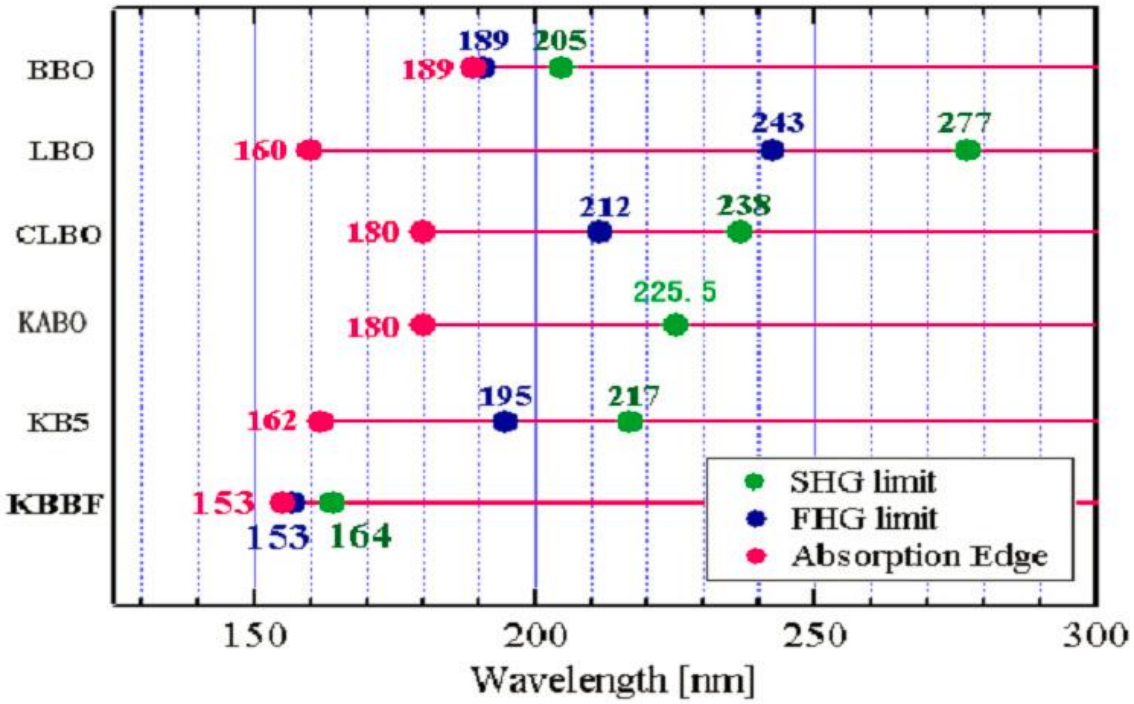
市场分析

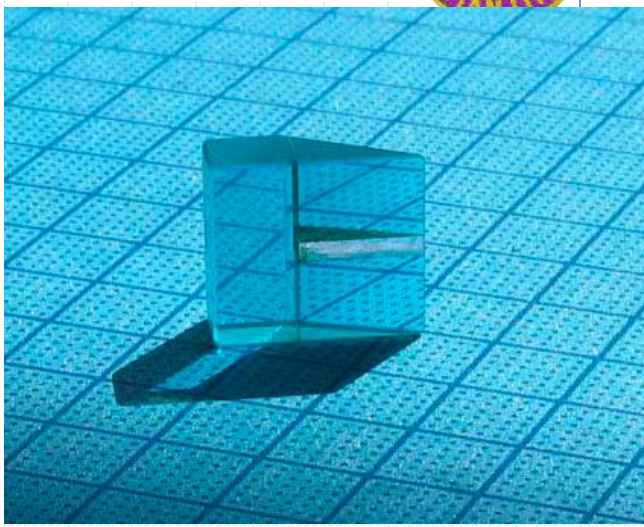
- 从整个非线性光学晶体材料、器件及整机设备来看，美国、日本等发达国家是产业大国，在大规模生产的非线性光学晶体如$LiNbO_3$占有垄断地位。
- 小规模的材料品种如KTP、 BBO、LBO等，主要是中国、立陶宛等占具优势地位。
- 在器件制造方面，由于整体技术力量强，工业基础好，美、欧等发达国家占有决定性的优势地位。
- 中国等发展中国家则只能给发达国家提供晶体材料，赚取少许利润。

发展趋势

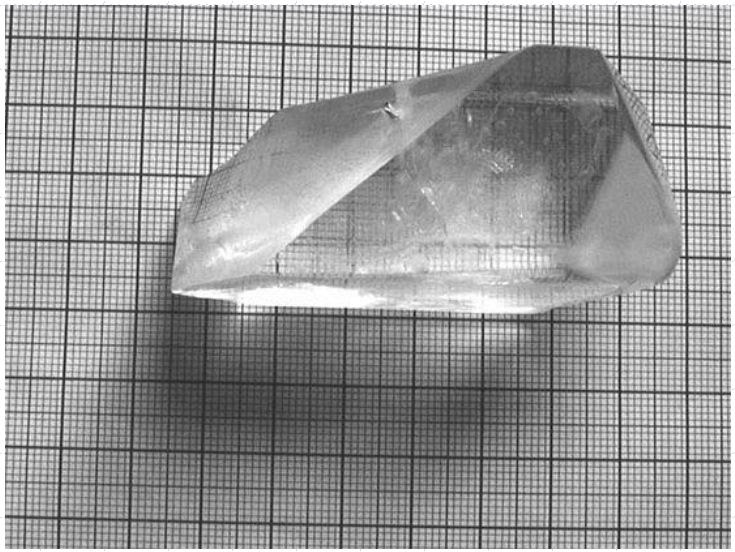
1）紫外向更短波段的发展

- 发展全固态深紫外(200nm)相干光源，是目前国际光电子领域最前沿的研究项目之一，这是因为紫外激光在许多高技术领域有着十分重要的应用，如新一代的集成电路光刻技术需要全固态的紫外相干光源；
- 光电子能谱、光谱技术中，迫切需要可调谐的全固态深紫外相干光源，这对于推动深紫外光谱、能谱仪的发展将起到关键性的作用，并将开辟一个新的物质科学研究领域；
- 深紫外相干光源还将极大地推动激光精密机械加工业的发展。
- 目前还没有直接输出深紫外波长的激光晶体问世，解决固态深紫外激光光源的关键问题集中在紫外波段的NLO变频晶体的研制和应用开发。


BBO
LBO
CLBO
KABO
KB5
KBBF
189
205
189
160
243
277
212
238
180
225. 5
180
195
217
162
153
153
164
SHG limit
FHG limit
Absorption Edge
150
200
250
300
Wavelength [nm]







发展趋势

2）现有非线性光学晶体性能的改进以及新晶体的开发

- 一个最典型的例子是化学计量比的$LiNbO_3$（简称SLN），由于结构完整性提高，SLN较普通的一致熔融铌酸锂（简称CLN）性能上有质的飞越，若解决了的实用化技术，将会在光电子、光通信等领域产生革命性的变革。
- BBO是首先用来将Nd:YAG输出的1064 nm激光四倍频获得266 nm紫外光的非线性光学晶体。在该频率转换领域已应用了几十年。但该晶体在输出266 nm激光的功率超过180 mW时，便会产生光折变损伤而被打坏。
- 新近研制成熟的CLBO晶体，不但晶体生长比BBO容易、长出的单晶比BBO大，而且在266 nm输出达40瓦时，也未被打坏。在此领域，CLBO有替代BBO的趋势。

发展趋势

3）非线性光学晶体的周期性极化准相位匹配技术（QPM）

- 我国在周期及准周期极化相位匹配的研究方面处于国际领先水平。
- 由于这类准相位匹配器件可以充分发挥晶体的非线性光学性能，而且一块晶体可以同时完成倍频、和频、参量振荡等功能。
- 所以这类技术在光通信、激光显示、空气污染检测、医药以及国防等方面都有重要的应用，QPM材料及器件正显示其极强的生命力。
- 目前比较重要的有PPLN、PPKTP及PPRTA等（“PP”也为“准相位匹配”表示法之一）。

发展趋势

4）红外波段的非线性光学晶体

- 相对于可见和紫外波段的非线性晶体，红外波段的非线性晶体发展比较慢，主要原因是现有的红外非线性晶体的光损伤阈值太低，直接影响了实际使用。
- 由于红外非线性光学晶体在军事上有重要应用前景，这一类晶体材料成为非线性光学领域的一个重点发展方向。

5）新型的光折变晶体材料

- 现有的光折变材料如$LiNbO_3$、$BaTiO_3$等在进行光学信息存储应用时，其光折变响应速度还不够快、存储噪声还比较大，这两方面的性能还不能与目前广泛应用的电磁存储技术相比。
- 故必须寻找新型的、性能更好的光折变晶体材料或进一步对现有的光折变材料改性提高。

非线性光学材料研究的发展趋势

- 从晶体材料到非晶体材料；
- 从无机材料到有机材料；
- 从对称材料到非对称材料(手性材料)；
- 从单一材料到复合材料；
- 从宏观材料到纳米材料，如半导体量子线和量子点、光子晶体，以及纳米管、纳米球和团簇材料等。

$$\sqrt{\mu_0\mu_r}H_0 = \sqrt{\varepsilon_0\varepsilon_r}E_0$$

$$\mu_r = 1 \qquad \sqrt{\varepsilon_r} = n$$

$$S = \frac{1}{2}E_0H_0 = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r}{\mu_0\mu_r}}E_0^2 = \frac{n}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}E_0^2$$